

Chapitre 11

Box et Jenkins — l'identification

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le **graphique** de la série : y observe-t-on une tendance, une amplitude changeante ?
- (b) **Non** : $-1,1$ n'est pas plus négatif que $-2,86$, on ne rejette pas H_0 de racine unitaire.
- (c) Il faut **différencier** la série (éventuellement après passage au logarithme si l'amplitude varie) avant de pouvoir l'identifier.
- (d) Parce que sur une série non stationnaire, les autocorrélations empiriques **ne convergent vers rien** de stable : la table ACF/PACF suppose implicitement un processus stationnaire dont les moments théoriques existent, ce qui n'est pas le cas ici.

Correction — Exercice 2

- (a) $20 \times 0,05 = 1$ dépassement attendu en moyenne, par pur hasard.
- (b) **Oui**, parfaitement cohérent : on observe exactement 1 dépassement, soit la valeur attendue sous l'hypothèse nulle de bruit blanc.
- (c) **Non** : rien n'indique une dynamique réelle au retard 17. Un dépassement isolé, sans structure autour, est précisément ce à quoi il faut s'attendre par pur hasard d'échantillonnage.
- (d) Le piège du « pic isolé au loin » : un dépassement sans structure autour, sur un grand nombre de retards testés, doit être attribué au hasard plutôt qu'interprété comme un signal.

Correction — Exercice 3

- (a) Le sommet du triangle de $\circ$ se situe à la **ligne 2, colonne 1**.
- (b) $p = 2, q = 1$: le modèle suggéré est un **ARMA(2,1)**.
- (c) **Non**, cela ne remettrait pas nécessairement en cause la conclusion : ce chapitre prévient explicitement que, sur données réelles, le triangle est « rarement net » et que « quelques $\times$ traînent à l'intérieur ». Un $\times$ isolé dans la zone de $\circ$ ne suffit pas à invalider le diagnostic global ; l'EACF sert à **restreindre** la liste des candidats, pas à trancher de façon automatique — la décision finale revient aux critères d'information du chapitre 12.

2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et chapitre 9)

Correction — Exercice 4

- (a) $\rho_1 = \frac{(1 + 0,24)(1,0)}{1 + 0,48 + 0,16} = \frac{1,24 \times 1,0}{1,64} = 0,7561$.
- (b) $\rho_2 = 0,6 \times 0,7561 = 0,4537$. $\rho_3 = 0,6 \times 0,4537 = 0,2722$.
- (c) **Non**, ces valeurs ne s'annulent jamais exactement, elles décroissent indéfiniment (géométriquement, au rythme $\alpha = 0,6$, à partir du retard 2). C'est bien le comportement attendu : d'après la table de ce chapitre, l'ACF d'un ARMA(p,q) avec $p \geq 1$ et $q \geq 1$ **décroît**, elle ne coupe jamais — exactement la même conclusion que la PACF, qui décroît elle aussi dans ce cas.
- (d) Puisque ni l'ACF ni la PACF ne coupent, ce chapitre propose l'**autocorrélation étendue (EACF)** de Tsay et Tiao (1984). Le principe : pour chaque ordre AR i essayé, on filtre la partie autorégressive de la série par régressions successives, puis on examine l'ACF du résidu obtenu ; si i est le bon ordre AR, ce résidu est un MA pur dont l'ACF coupe après q , ce qui permet de lire p et q malgré l'absence de coupure sur la série brute.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) **Non** : la tendance visible et la décroissance très lente de l'ACF signalent une non-stationnarité probable ; il faut d'abord franchir l'étape zéro avant toute identification par ACF/PACF.
- (b) **Non** : $-1,3$ n'est pas plus négatif que $-2,86$, on ne rejette pas H_0 de racine unitaire.
- (c) Si l'amplitude de la série varie dans le temps, ce chapitre recommande d'appliquer d'abord un **logarithme**. Si une racine unitaire subsiste ensuite (ce qui est le cas ici), il faut appliquer une **différence première**.
- (d) Un seul pic net au retard 1 sur la PACF, combiné à une ACF qui décroît régulièrement, correspond exactement au profil d'un **AR(1)** dans la table d'identification.

Correction — Exercice 6

- (a) **Oui** : c'est le piège de la **saisonnalité**, explicitement décrit dans ce chapitre.
- (b) **Non** : un ARMA ordinaire, portant sur les retards courts, ne peut pas capturer une structure concentrée exclusivement sur des multiples de 12 — il faudrait des ordres p ou q d'au moins 36 pour couvrir ces retards, ce qui n'a aucun sens économique ni statistique dans un cadre non saisonnier.
- (c) La position exacte des pics, tous multiples de 12, suggère un phénomène qui se répète chaque année sur des données mensuelles — une **saisonnalité annuelle** (par exemple des ventes plus fortes en décembre chaque année).
- (d) Un modèle **ARMA saisonnier** (SARMA, ou plus généralement SARIMA), spécifiquement conçu pour capturer une dépendance périodique à la fréquence saisonnière, serait approprié plutôt qu'un ARMA classique.